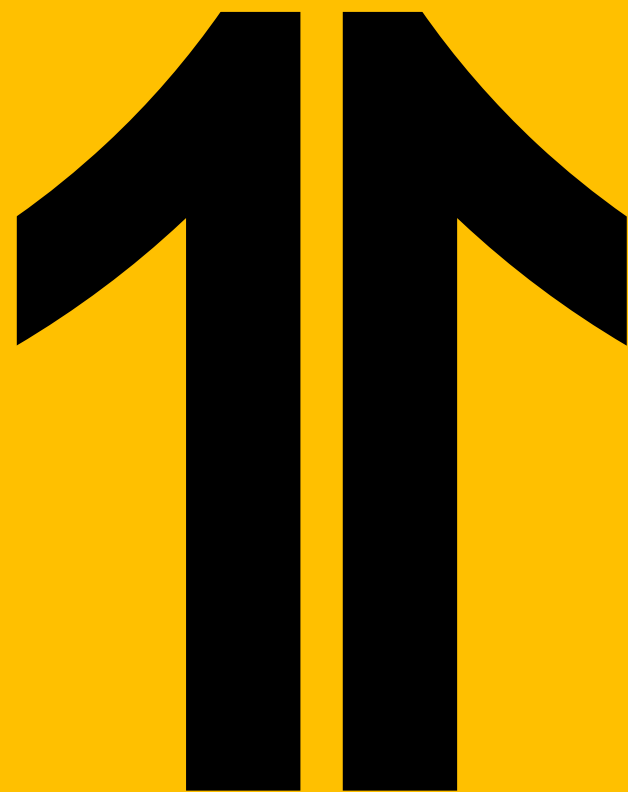




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



UNIDAD II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

SESIÓN 5

Gestión del Cronograma del Proyecto

“Tus clientes más
descontentos son tu
mayor fuente de
aprendizaje”

Bill Gates





1. Gestión del Cronograma del Proyecto

2. Los Procesos

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO



La **Gestión del Cronograma del Proyecto** incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.



Gestión del Tiempo

<https://www.youtube.com/watch?v=XqGyPrOxek0>

GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK v6



	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos										
Áreas de conocimiento	INICIO	PLANIFICACION			EJECUCION			MONITOREO Y CONTROL		CIERRE	
4. Integracion	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto			4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto	4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto		4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase	
5. Alcance		5.1 Planificar la Gestión del Alcance	5.3 Definir el Alcance					5.5 Validar el Alcance	5.6 Controlar el Alcance		
		5.2 Recopilar Requisitos	5.4 Crear la EDT/WBS								
6. Cronograma		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma	6.3 Secuenciar las Actividades	6.5 Desarrollar el Cronograma				6.6 Controlar el Cronograma			
		6.2 Definir las Actividades	6.4 Estimar la Duración de las Actividades								
7. Costos		7.1 Planificar la Gestión de los Costos	7.3 Determinar el Presupuesto					7.4 Controlar los Costos			
		7.2 Estimar los Costos									
8. Calidad		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad			8.2 Gestionar la Calidad			8.3 Controlar la Calidad			
9. Recursos		9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades		9.3 Adquirir Recursos	9.4 Desarrollar el Equipo	9.5 Dirigir el Equipo	9.6 Controlar los Recursos			
10. Comunicaciones		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones			10.2 Gestionar las Comunicaciones			10.3 Monitorear las Comunicaciones			
11. Riesgos		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos	11.2 Identificar los Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos			11.7 Monitorear los Riesgos			
	11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos										
	11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos										
12. Adquisiciones		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones			12.2 Efectuar las Adquisiciones			12.3 Controlar las Adquisiciones			
13. Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados			13.3 Gestionar la Participación de los Interesados			13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados			
		2	24			10			12		1



Plan de Gestión del Cronograma. Es un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma

Lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto.

Diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto.

Línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que sólo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales.

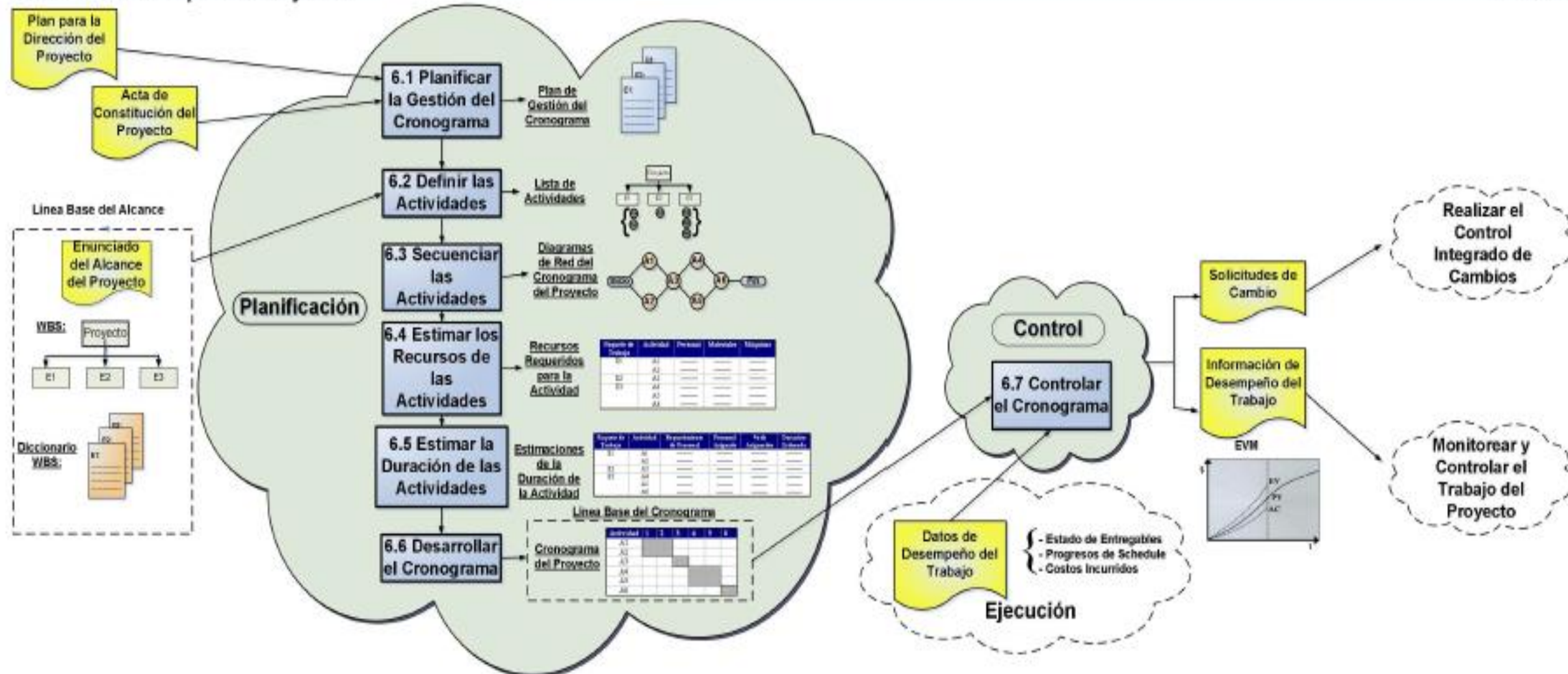
Hito es un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa o portafolio.

PERT-CPM

Mapa conceptual de referencia (PMBOK v5)

Mapa Conceptual

Gestión del Tiempo del Proyecto



Leyenda





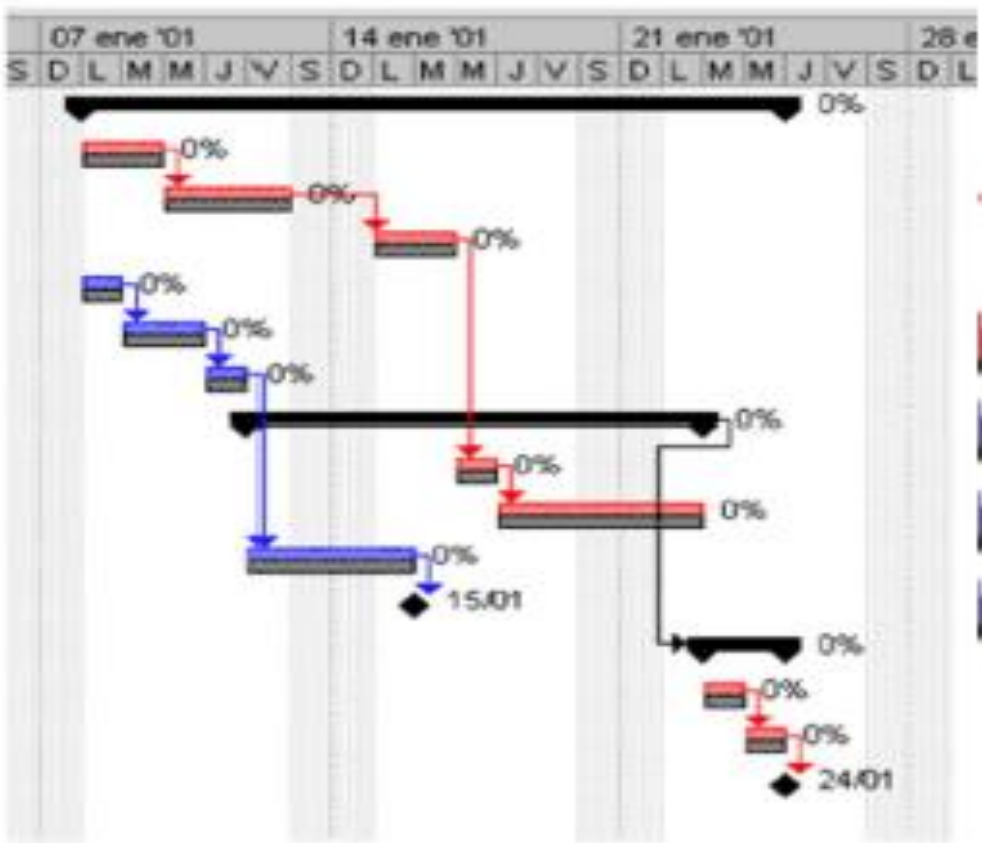
LOS PROCESOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO: **GESTIÓN DEL CRONOGRAMA**



Procesos	Descripción
6.1 Planificar la Gestión del Cronograma	Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.
6.2 Definir las Actividades	Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto.
6.3 Secuenciar las Actividades	Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto.
6.4 Estimar la Duración de las Actividades	Proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.
6.5 Desarrollar el Cronograma	Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.
6.6 Controlar el Cronograma	Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan.



Cronograma

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION
6.1 Planificar la Gestión del Cronograma

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA



Entonces, **este proceso requiere pensar por adelantado como vas a gestionar y controlar el cronograma.**

Muchos Directores de Proyectos pasan por alto, **solo trabajan en el proyecto y esperan cumplir con la fecha limite.**

Sin embargo, la gestión adecuada del cronograma requiere que midas el progreso a lo largo del camino.





6.1 Planificar la Gestión del Cronograma

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Plan para la dirección del proyecto • Plan para la gestión del alcance • Enfoque de desarrollo .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Análisis de datos .3 Reuniones	.1 Plan de gestión del Cronograma

Beneficio clave de este proceso: Proporciona guía y dirección sobre como se gestionara el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



6.1.2.1 Juicio de Expertos

Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad.



6.1.2.2 Análisis de Datos

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el análisis de alternativas.

El análisis de alternativas puede incluir determinar qué metodología de programación usar, o cómo combinar diversos métodos en el proyecto.

Para cada proyecto debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre el nivel de detalle necesario para gestionar el cronograma y el tiempo que lleva mantenerlo actualizado.

6.1.2.3 Reuniones

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma.





6.1.3.1 Plan de Gestión del Cronograma

Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma.

Por ejemplo, el plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente:

- **Desarrollo del modelo de programación del proyecto.** Se especifican la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación.
- **Nivel de exactitud.** Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades y que puede contemplar una cantidad para contingencias.
- **Unidades de medida.** Se definen, para cada uno de los recursos, todas las unidades que se utilizarán en las mediciones (tales como las horas, días o semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades).
- **Enlaces con los procedimientos de la organización.** La EDT/WBS establece el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes.
- **Mantenimiento del modelo de programación del proyecto.** Se define el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo de programación a lo largo de la ejecución del mismo.
- **Umbral de control.** Se pueden especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño del cronograma, que establezcan una variación permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario tomar una acción.
- **Reglas para la medición del desempeño.** Se establecen reglas para la medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado (EVM) u otras reglas de mediciones físicas.

The background features a pattern of light blue concentric circles of varying sizes. Overlaid on this are several thick, parallel diagonal lines in yellow, light blue, red, black, green, and purple. Additionally, there are several thin, colorful lines (pink, red, blue, purple) that form rectangular shapes, some of which are open on one side, resembling brackets or connectors.

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION

6.2 Definir las Actividades



6.2 Definir las Actividades

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión del cronograma • Línea base del alcance .2 Factores ambientales de la empresa .3 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Descomposición .3 Planificación gradual .4 Reuniones	.1 Lista de actividades .2 Atributos de la actividad .3 Lista de hitos .4 Solicitudes de cambio .5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto • Línea base del cronograma • Línea base de costos

Beneficio clave de este proceso: Descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.



6.2.2.1 Descomposición

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables.

Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo.

El proceso Definir las Actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso Crear la EDT/WBS.

6.2.2.2 Planificación Gradual

Es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto.

Es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle.

6.2.2.3 Juicio de Expertos

Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos en el desarrollo de enunciados de alcance de proyecto detallados, EDT/WBS y cronogramas del proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades.





6.2.3.1 Lista de Actividades

La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto.

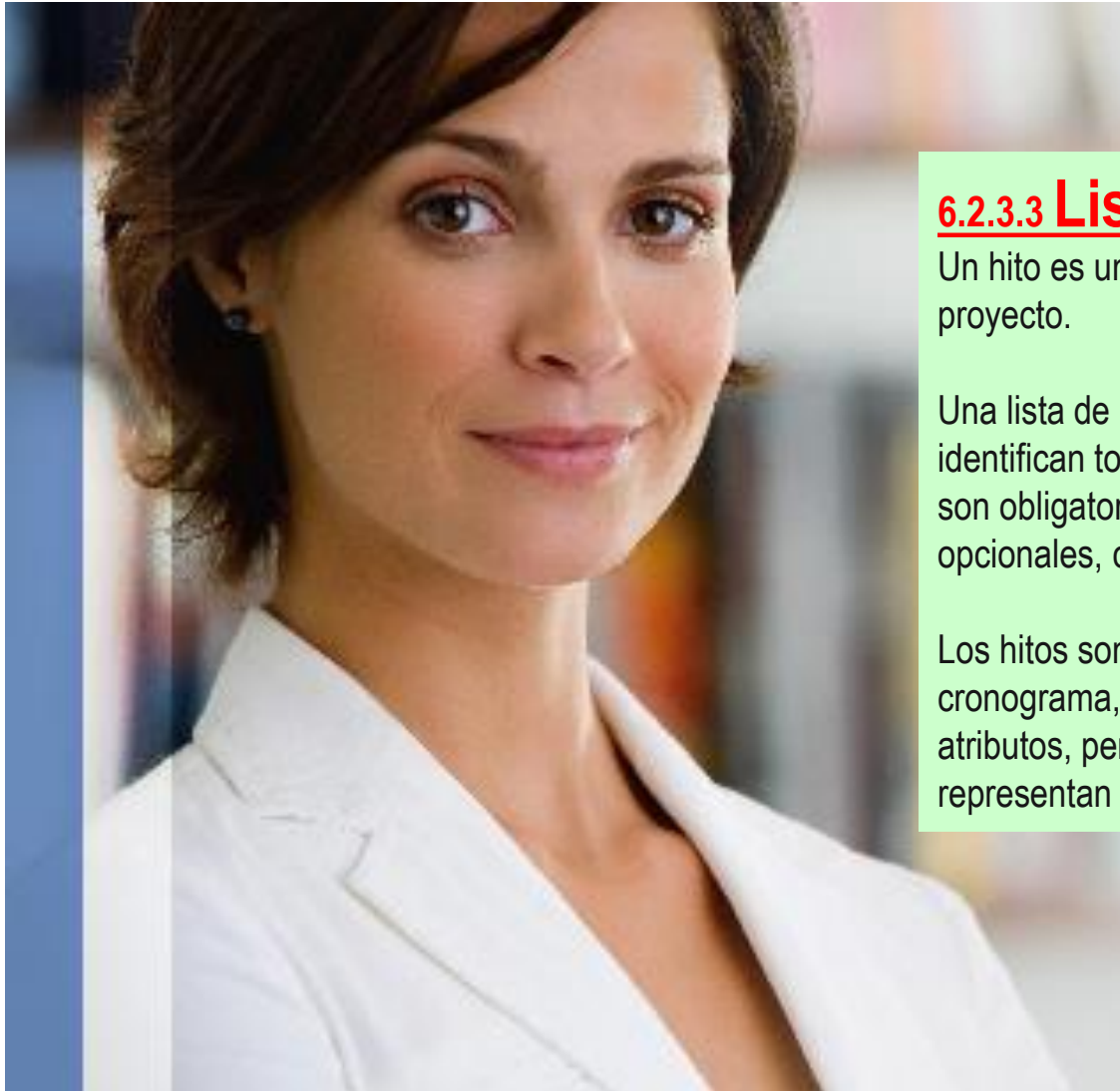
La lista de actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.

6.2.3.2 Atributos de las actividades

A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo.

Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas.

Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad (ID), el identificador de la EDT/WBS y la etiqueta o el nombre de la actividad; una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos.



6.2.3.3 Lista de Hitos

Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto.

Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica.

Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya que representan un momento en el tiempo.

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION
6.3 Secuenciar las Actividades



6.3 Secuenciar las Actividades

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión del cronograma • Línea base del alcance .2 Documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Lista de actividades • Registro de supuestos • Lista de hitos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Método de diagramación por precedencia .2 Determinación e integración de las dependencias .3 Adelantos y retrasos .4 Sistema de información para la dirección de proyectos	.1 Diagrama de red del cronograma del proyecto .2 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Lista de actividades • Registro de supuestos • Lista de hitos

Beneficio clave de este proceso: Definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto.



6.3.2.1 Método de Diagramación por Precedencia

El método de diagramación por precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas.

Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma.

Una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma.

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas.

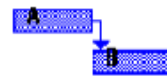
- **Final a Inicio (FS).** Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora.
- **Final a Final (FF).** Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora.
- **Inicio a Inicio (SS).** Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora.
- **Inicio a Final (SF).** Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

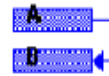


El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas.

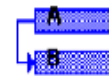
- **Final a Inicio (FS).** Ejemplo: La ceremonia de entrega de premios (sucesora) no puede dar comienzo mientras la carrera (predecesora) no haya concluido.
- **Final a Final (FF).** Ejemplo: Es necesario terminar de redactar un documento (predecesora) antes de que pueda finalizar su edición (sucesora).
- **Inicio a Inicio (SS).** Ejemplo: Nivelar el cemento (sucesora) no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora).
- **Inicio a Final (SF).** Ejemplo: El primer turno de vigilancia de seguridad (sucesora) no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno (predecesora).



La tarea (B) no puede comenzar hasta que finalice la tarea (A).



La tarea (B) no puede finalizar hasta que finalice la tarea (A).

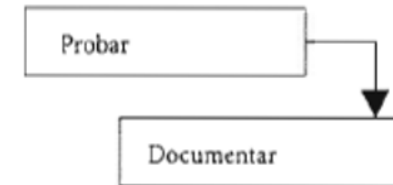


La tarea (B) no puede comenzar hasta que comience la tarea (A).

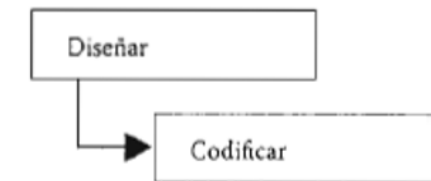


La tarea (B) no puede finalizar hasta que comience la tarea (A).

Final a Final:



Inicio a Inicio:



Inicio a Final:





6.3.2.3 Adelantos y Retrasos

Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora.

Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín dos semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes.

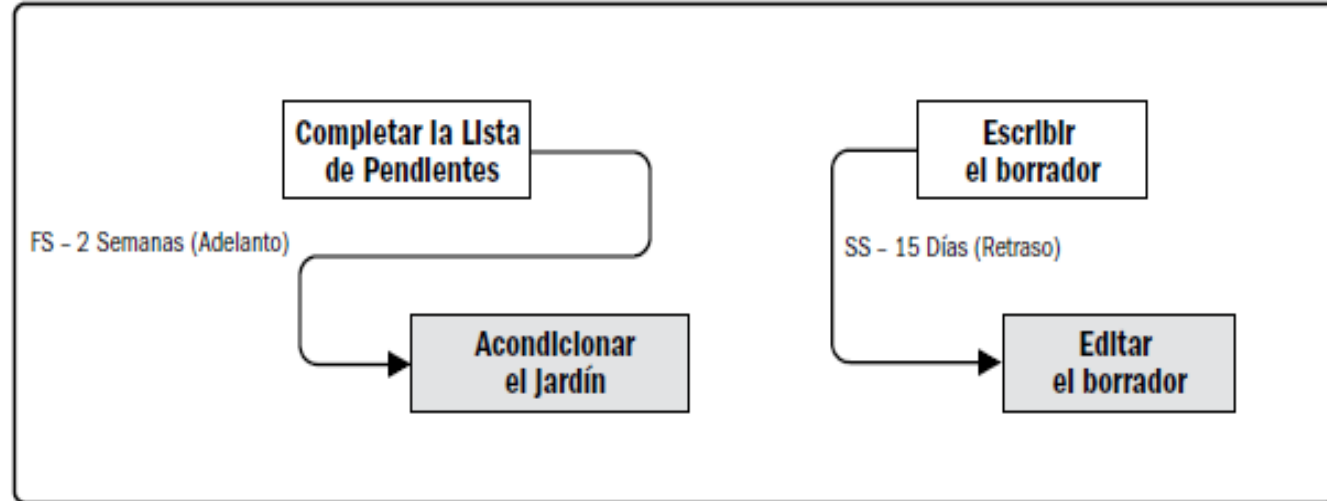


Gráfico 6-10. Ejemplos de Adelantos y Retrasos



6.3.3.1 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto.

El Gráfico 6-11 muestra un diagrama de red de un cronograma de proyecto. La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos.

Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red debería describirse íntegramente por escrito.

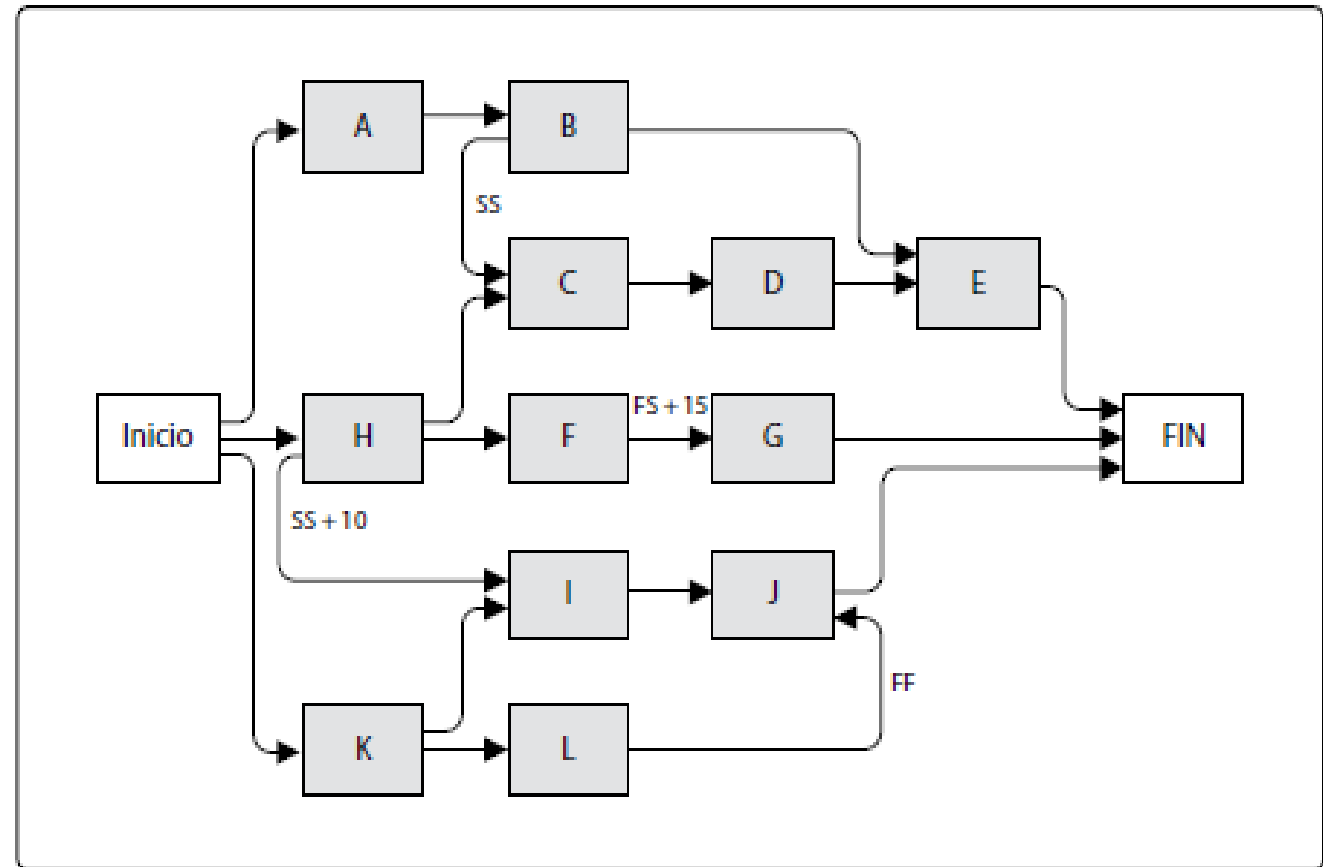


Gráfico 6-11. Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION
6.4 Estimar la Duración de las Actividades

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES



El **rol del Director de Proyectos en las estimaciones** es:

- Proporcionar al equipo la suficiente información para estimar adecuadamente cada actividad.
- Dejar que aquellos que realizan la estimación sepan que tan refinados deben ser sus estimados.
- Completar una validación de la sensatez de los estimados.
- Prevenir el relleno.
- Formular una reserva
- Asegurar que los supuestos hechos durante las estimaciones se registren para una revisión posterior.





6.4 Estimar la Duración de las Actividades

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión del cronograma • Línea base del alcance .2 Documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Lista de actividades • Registro de supuestos • Registro de lecciones aprendidas • Lista de hitos • Asignaciones del equipo del proyecto • Estructura de desglose de recursos • Calendarios de recursos • Requisitos de recursos • Registro de riesgos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Estimación análoga .3 Estimación paramétrica .4 Estimaciones basadas en tres valores .5 Estimaciones ascendentes .6 Análisis de datos • Análisis de alternativas • Análisis de reserva .7 Toma de decisiones .8 Reuniones	.1 Estimaciones de la duración .2 Base de las estimaciones .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Registro de supuestos • Registro de lecciones aprendidas

Beneficio clave de este proceso: Establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



6.5.2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores.



6.5.2.2 Estimación Análoga

Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar.

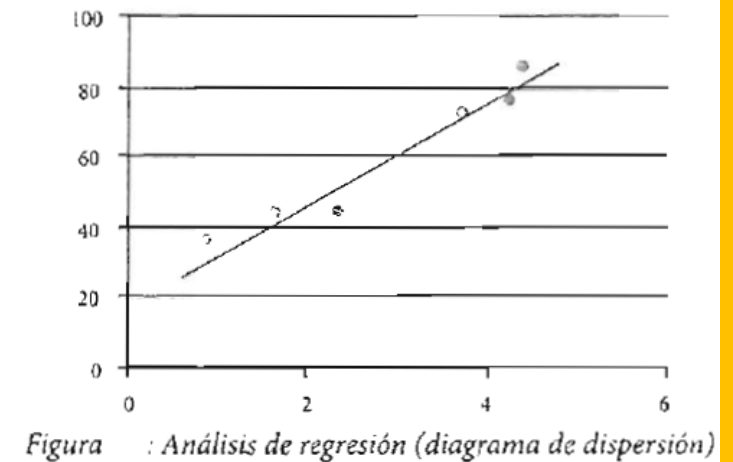
La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro.

6.5.2.3 Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica analiza las relaciones entre las variables de una actividad para calcular los estimados de tiempo o costo.

Existen 2 formas:

- Análisis de regresión (diagrama de dispersión). Este diagrama sigue 2 variables para ver si están relacionadas y crea una fórmula matemática para usar en estimaciones paramétricas futuras.
- Curva de aprendizaje. Ejemplo: la centésima habitación que se pinte tomara menos tiempo que la primera debido a la eficiencia mejorada.





6.5.2.4 Estimación basada en Tres Valores

La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo.

Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT). El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad:

- **Más probable (t_M)**. Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.
- **Optimista (t_O)**. Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible para esa actividad.
- **Pesimista (t_P)**. Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario posible para esa actividad.

Se puede calcular la **duración esperada**, t_E , mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones.

Dos de las fórmulas más utilizadas son:
las **distribuciones beta y triangular**.

Las fórmulas son las siguientes:

Duración esperada de la actividad (distribución triangular) $\frac{P+M+O}{3}$	Duración esperada de la actividad (distribución beta) $\frac{P+4M+O}{6}$	Desviación estándar de la actividad beta $\frac{P-O}{6}$
---	--	---

Clave: P = Pesimista, M = Más probable, O = Optimista

Figura : Fórmulas de la estimación por tres valores y la desviación estándar de la actividad

Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada.



Ejercicio 4: Distribución triangular

Ejercicio Calcula la duración esperada de la actividad utilizando la distribución triangular. Es mejor calcular con tres decimales y redondear a dos decimales cuando estés listo para revisar tus respuestas en el examen.

Actividad	P	M	O	Duración esperada de la actividad (distribución triangular)
A	47	27	14	
B	89	60	41	
C	48	44	39	
D	42	37	29	

Respuesta

Actividad	P	M	O	Duración esperada de la actividad (distribución triangular)
A	47	27	14	29,333
B	89	60	41	63,333
C	48	44	39	43,666
D	42	37	29	36

Mayor riesgo, tiene la actividad B, porque la duración esperada mas alta.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



Ejercicio 5: Distribución Beta

Ejercicio Completa el diagrama con las fórmulas correspondientes. Todos los estimados están en horas.

Actividad	P	M	O	Duración esperada de la actividad (distribución beta)	Desviación estándar de la actividad beta	Rango del estimado
A	47	27	14			
B	89	60	41			
C	48	44	39			
D	42	37	29			

Respuesta

Actividad	P	M	O	Duración esperada de la actividad (distribución beta)	Desviación estándar de la actividad beta	Rango del estimado
A	47	27	14	28,167	5,500	22,667 a 33,667 ó 28,167 +/- 5,500
B	89	60	41	61,667	8,000	53,667 a 69,667 ó 61,667 +/- 8,000
C	48	44	39	43,833	1,500	42,333 a 45,333 ó 43,833 +/- 1,500
D	42	37	29	36,500	2,167	34,333 a 38,667 ó 36,500 +/- 2,167

Mayor riesgo, tiene la actividad B, duración esperada mas alta, la desviación estándar mas alta y además, tiene el rango mas amplio.



6.4. 2.5 Análisis de Datos

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- **Análisis de alternativas.**

El análisis de alternativas se utiliza para comparar distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos; técnicas de compresión de la programación; diferentes herramientas (manuales vs. automatizadas); y decisiones de construir, alquilar o comprar relativas a los recursos.

Esto permite al equipo evaluar las variables de recursos, costos y duración, a fin de determinar un enfoque óptimo para llevar a cabo el trabajo del proyecto.

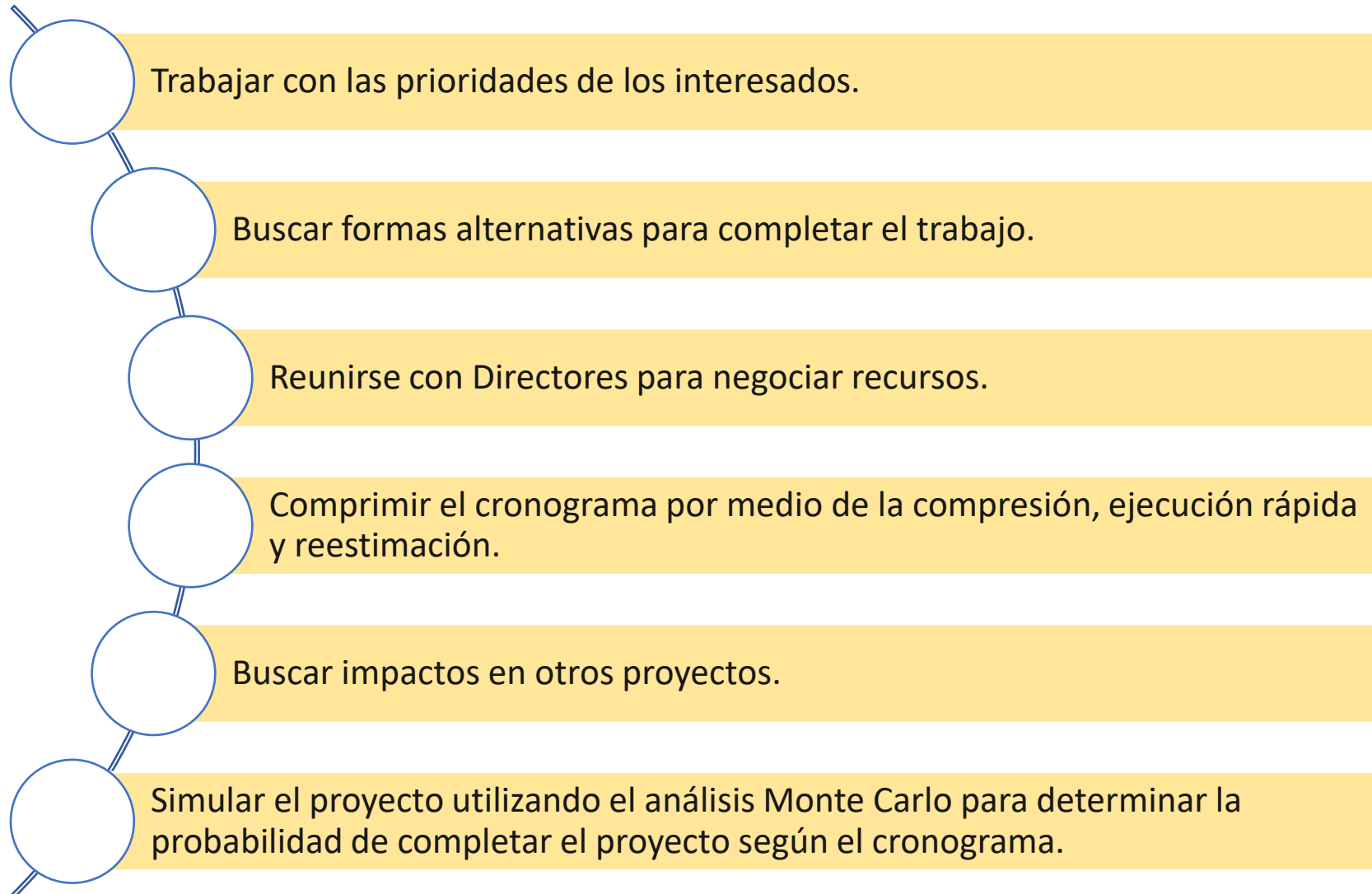
- **Análisis de Reservas**

Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma.

Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación.

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION
6.5 Desarrollar el Cronograma

¿QUÉ NECESITA HACER PARA CREAR UN CRONOGRAMA FINAL?





6.5 Desarrollar el Cronograma

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión del cronograma
 - Línea base del alcance
- .2 Documentos del proyecto
 - Atributos de la actividad
 - Lista de actividades
 - Registro de supuestos
 - Base de las estimaciones
 - Estimaciones de la duración
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Lista de hitos
 - Diagramas de red del cronograma del proyecto
 - Asignaciones del equipo del proyecto
 - Calendarios de recursos
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riesgos
- .3 Acuerdos
- .4 Factores ambientales de la empresa
- .5 Activos de los procesos de la organización

Herramientas & Técnicas

- .1 Análisis de la red del cronograma
- .2 Método de la ruta crítica
- .3 Optimización de recursos
- .4 Análisis de datos
 - Análisis de escenarios “¿Qué pasa si...?”
 - Simulación
- .5 Adelantos y retrasos
- .6 Compresión del cronograma
- .7 Sistema de información para la dirección de proyectos
- .8 Planificación ágil de liberaciones

Salidas

- .1 Línea base del cronograma
- .2 Cronograma del proyecto
- .3 Datos del cronograma
- .4 Calendarios del proyecto
- .5 Solicitudes de cambio
- .6 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión del cronograma
 - Línea base de costos
- .7 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Atributos de la actividad
 - Registro de supuestos
 - Estimaciones de la duración
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riesgos

Beneficio clave de este proceso: Genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



6.6.2.1 Análisis de la Red del Cronograma

Una vez que tienes un modelo de cronograma inicial, comienzas el análisis de la red del cronograma para crear el cronograma final.

Este análisis puede utilizar una o mas de las siguientes técnicas:

- método de la ruta crítica,
- método de la cadena crítica,
- análisis “¿Qué pasa si...?” y
- técnicas de optimización de recursos para calcular las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, de las partes no completadas del proyecto.

a. Método de la Ruta Crítica

Involucra determinar la ruta mas larga a través del Diagrama de red (la ruta critica), lo mas temprano y lo mas tarde que puede comenzar una actividad, y lo mas temprano y lo mas tarde que se puede completar.

Sub ruta critica. Esta ruta tiene una duración similar a la ruta critica. Algo podría suceder que acorta la ruta critica o alarga la sub ruta critica a tal punto donde la sub ruta critica se convierte en critica.

Holgura del proyecto. Es la cantidad de tiempo que un proyecto puede retrasarse sin retrasar la fecha de conclusión del proyecto impuesta externamente por el cliente o la gerencia, o la fecha previamente fijada por el Director del Proyecto.

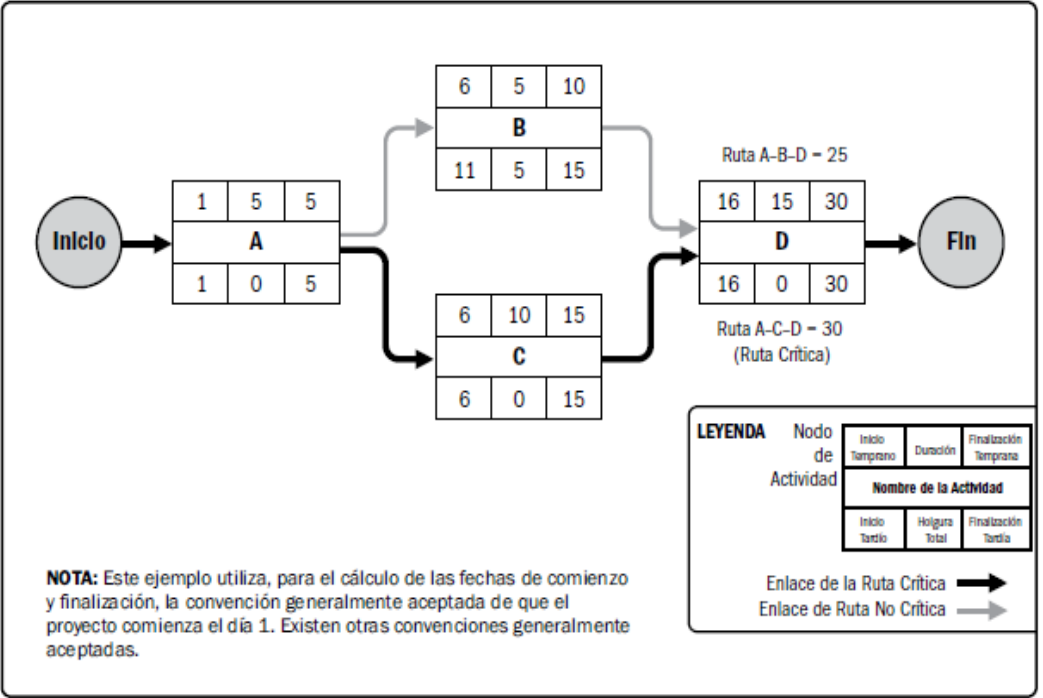


Gráfico 6-18. Ejemplo de Método de la Ruta Crítica

Ejercicio 1

Método de la Ruta Crítica

De acuerdo a la plantilla
basado en COBIT 2019 medir
y explicar los resultados



EJERCICIO 1



La empresa Digelsa SAC desea elaborar un nuevo producto para su rubro de línea blanca (refrigeradoras), para lo cual define las siguientes actividades:

n.º	Actividad	Predecesor	Duración (días)
1	A		2
2	B		5
3	C	A	8
4	D	B	7
5	E	B	3
6	F	E,D	6

Se solicita:

- 1.Elaborar el Diagrama de Gantt
- 2.Elaborar el Diagrama de Red
- 3.Determinar la ruta crítica y su duración
- 4.Calcular la holgura

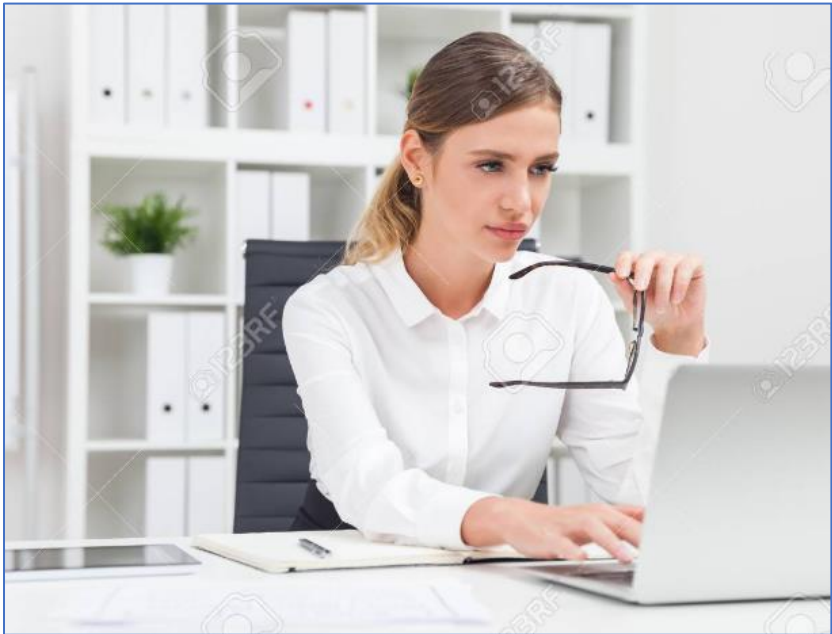


EJERCICIO 2



La empresa editora Libu SA tiene como proyecto poner a la venta un libro para esta temporada, por lo cual ha identificado 8 actividades.

Actividad	Descripción	Predecesor	Duración (días)
A	Preparación Manuscrito (autor)		15
B	Diseño de materiales promocionales	A	6
C	Producción de materiales promocionales	B,G	4
D	Corrección del manuscrito	A	5
E	Corrección de galeras y revisión	D	10
F	Producción del libro final	G,E	8
G	Obtención de Permisos legales y Derechos	A	14
H	Capacitación en ventas	C,F	2



Se solicita:

- 1.Elaborar el Diagrama de Gantt
- 2.Elaborar el Diagrama de Red
- 3.Determinar la ruta critica y su duración
- 4.Calcular la holgura

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



b. Método de la Cadena Crítica

El método de la cadena crítica (CCM) es un método que se aplica al modelo de programación y que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto.

Se desarrolla a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los recursos, así como de la incertidumbre en la duración de las actividades que se encuentran en la ruta crítica y que se calculan mediante el método de la ruta crítica.

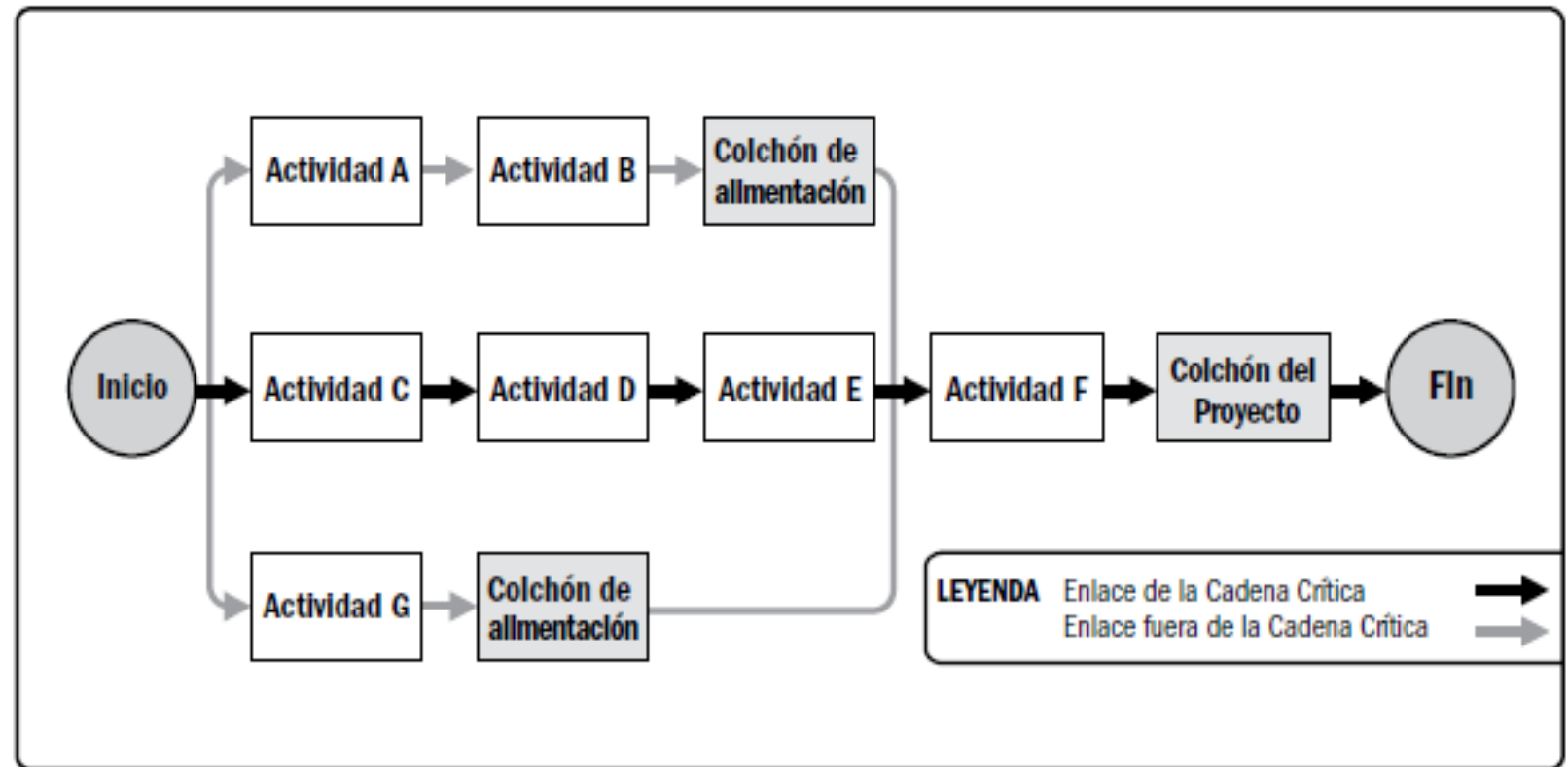


Gráfico 6-19. Ejemplo de Método de la Cadena Crítica



c. Optimización de Recursos

Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos incluyen, entre otros:

- **Nivelación de Recursos.** Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible.
- **Estabilización de Recursos.** Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites de recursos predefinidos.

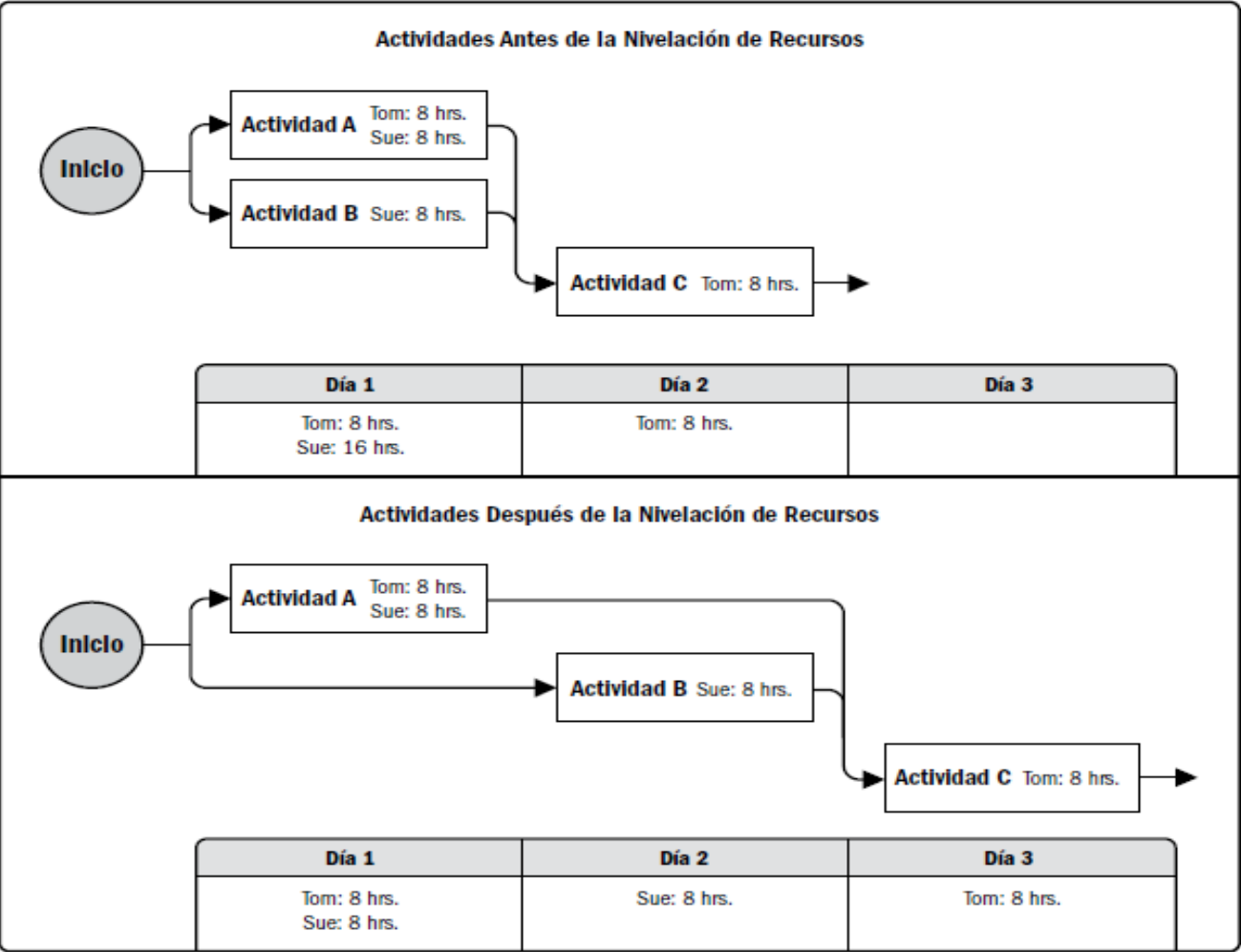


Gráfico 6-20. Nivelación de Recursos

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



6.6.2.5 Análisis de Datos

Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado:

- **Análisis de Escenarios** “¿Qué pasa si...?” es un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la situación representada por el escenario ‘X’?” Se realiza un análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos..

- **Simulación.** La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir de estimaciones por tres valores para tener en cuenta la incertidumbre.

La técnica de simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo, en el cual se define una distribución de duraciones posibles para cada actividad, que a su vez se utilizan para calcular una distribución de posibles resultados para el proyecto global.

6.6.2.6 Adelantos y Retrasos

Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras.

Los adelantos se utilizan sólo en determinadas circunstancias para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se utilizan sólo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a los recursos.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



6.6.2.7 Compresión del Cronograma

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma.

Las técnicas de compresión del cronograma incluyen, entre otras:

- Intensificación.
- Ejecución rápida.

▪ Intensificación.

Técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo mediante la adición de recursos.

▪ Ejecución rápida.

Técnica de compresión del cronograma en la que actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo al menos durante una parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos.

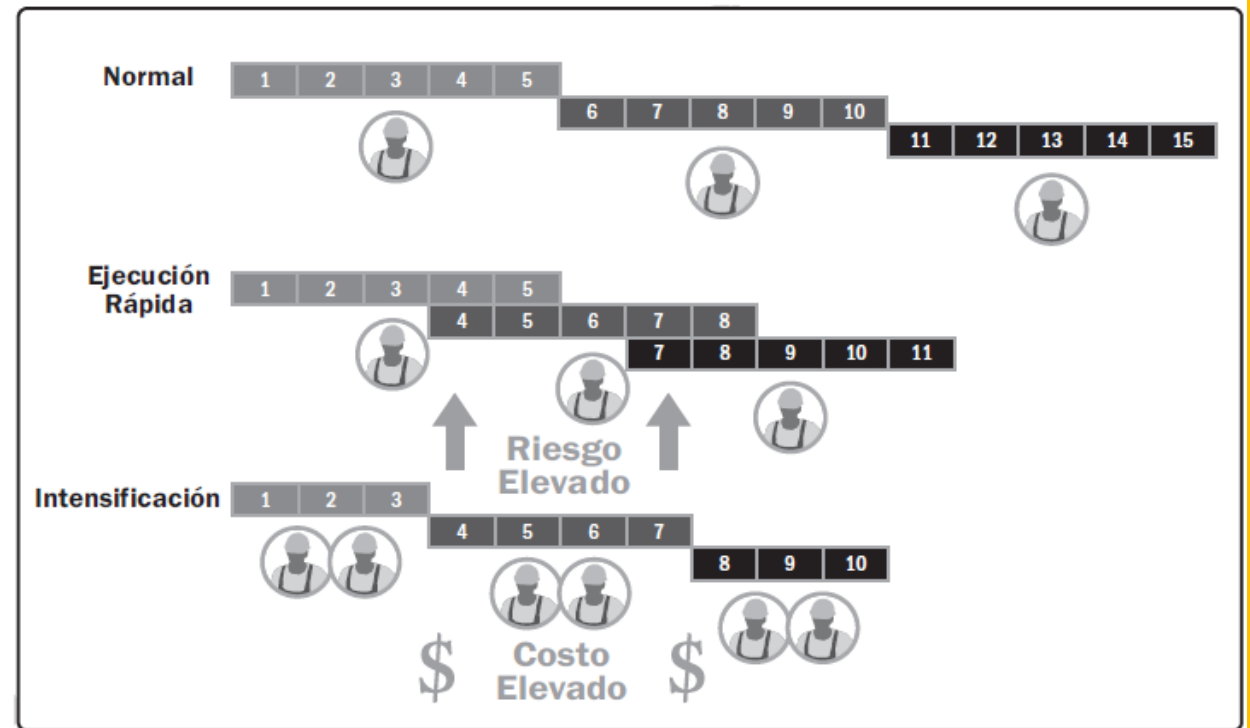


Gráfico 6-19. Comparación de la Compresión del Cronograma



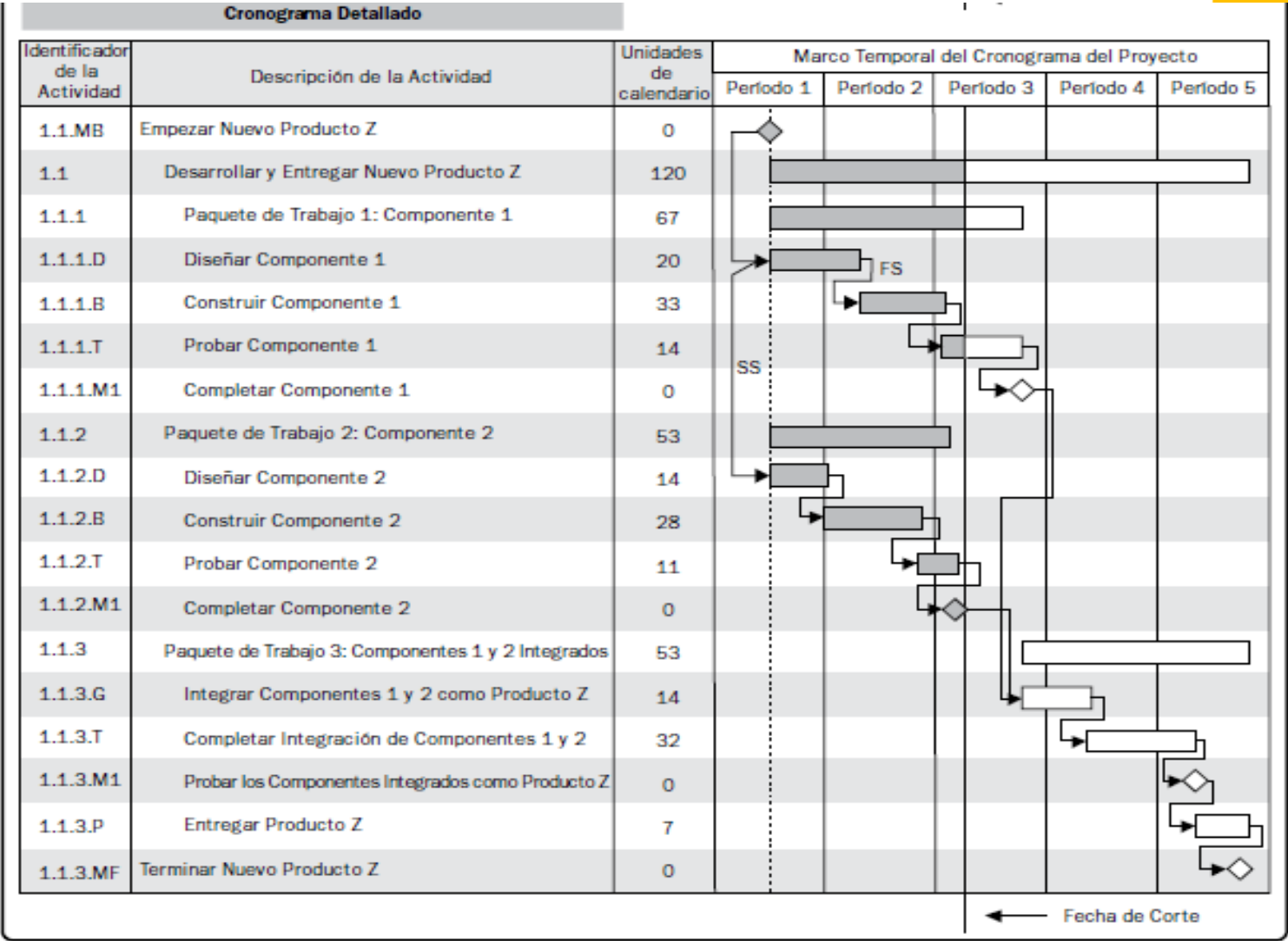
6.5.3.2 Cronograma del proyecto

Las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma.

El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.

El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas.

También puede desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad.



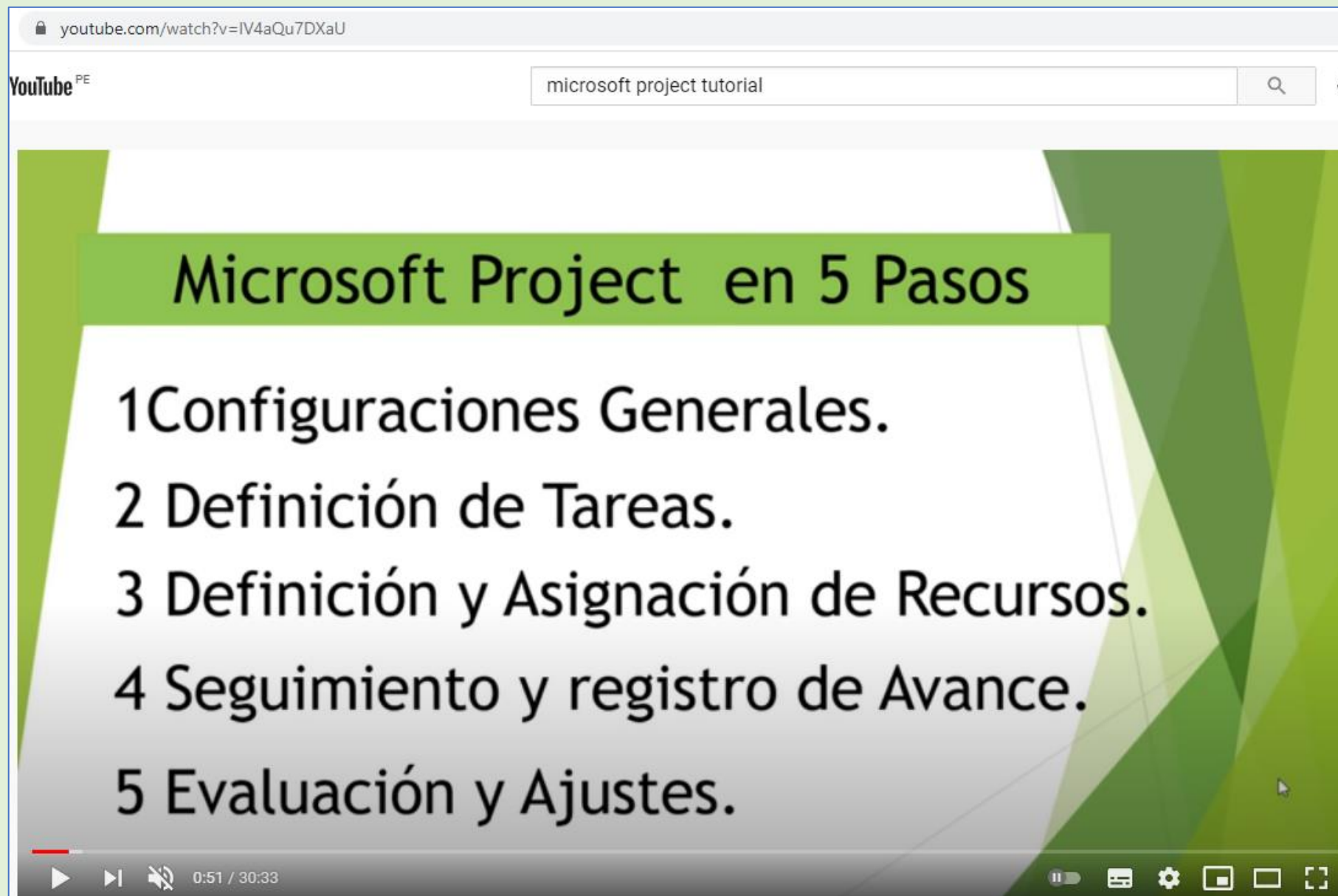


Ejercicio 2

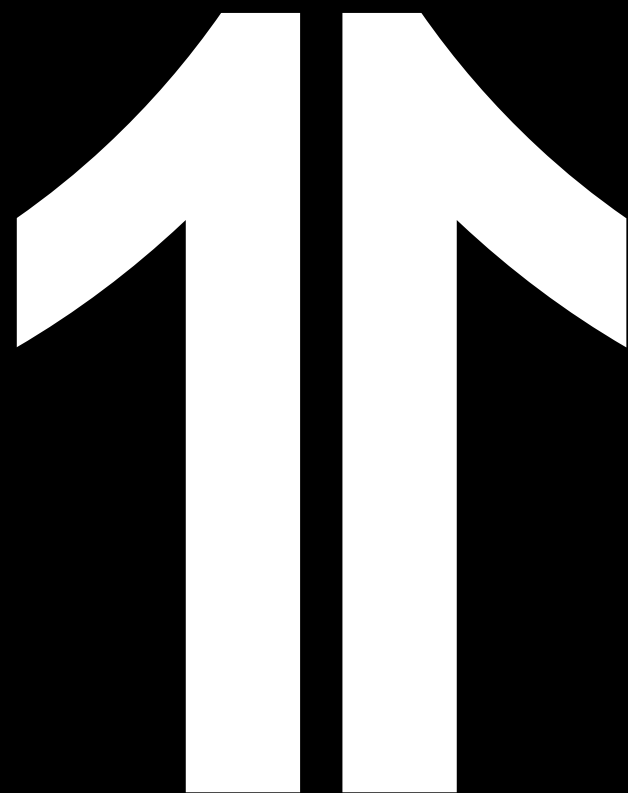
Cronograma en Microsoft Project

Elaborar un cronograma y el Diagrama de Gantt utilizando el software Microsoft Project u otro





CURSO DE MICROSOFT PROJECT DESDE CERO – CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN PROJECT
<https://www.youtube.com/watch?v=IV4aQu7DXaU>



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**